

Losujemy jednocześnie 3 liczby ze zbioru $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych liczb będzie liczba 4 pod warunkiem, że suma wylosowanych liczb będzie parzysta.

① analizujemy polecenie

zbiór: $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ losujemy 3 jednocześnie $\rightarrow$ bez zwracania

$B \rightarrow$ suma parzysta (P i 2NP lub 3P)

$A \rightarrow$ wylosujemy „4”

$A \cap B \rightarrow$ „4” i 2NP lub „4” i 2P

② liczymy moc zdania B ③ liczymy moc zdania $\overline{\overline{A \cap B}}$

$$\overline{\overline{B}} = \underbrace{\binom{4}{1}}_{124 \text{ P}} \underbrace{\binom{5}{2}}_{225 \text{ NP}} + \underbrace{\binom{4}{3}}_{324 \text{ P}} = 44$$

$$\overline{\overline{A \cap B}} = 1 \cdot \underbrace{\binom{5}{2}}_{114 \text{ 225 NP}} + 1 \cdot \underbrace{\binom{3}{2}}_{114 \text{ 223 (bez „4”) P}} = 13$$

④ liczymy docelowe prawdopodobieństwo

$$P(A|B) = \frac{13}{44} \quad \text{Odp: } \frac{13}{44}$$

II. sposób 2 reguły mnożenia

$$\overline{\overline{B}} = \underbrace{4 \cdot 3 \cdot 2}_{\text{P P P}} + \underbrace{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 4}_{\text{PNN NPN NNP}} = 264$$

PNN
NPN
NNP

(traktujemy
jako różne
sytuacje)

$$\overline{\overline{A \cap B}} = \underbrace{3 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2}_{\text{4PP P4P PP4}} + \underbrace{3 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4}_{\text{4NN N4N NN4}} = 78$$

4PP
P4P
PP4

4NN
N4N
NN4

$$P(A|B) = \frac{78}{264} = \underline{\underline{\frac{13}{44}}}$$